数学III　第 5 章　積分法

No.6　定積分の部分積分と偶奇

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 定積分の**部分積分法**が使える
- ☐ **偶関数・奇関数**の性質を使って、定積分を楽に計算できる

1 定積分の部分積分法

No.3 の部分積分法は、定積分でもそのまま使えるんだ。ちがうのは、$f(x)g(x)$ の部分にも区間をつけて計算することだけだよ。

定積分の部分積分法

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

例題 1　次の定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_1^{e} \log x\,dx$

考え方・解き方

(1) $f(x)=x$、$g'(x)=\sin x$ とすると $g(x)=-\cos x$ だから

$$\Big[-x\cos x\Big]_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\cos x\,dx = (-\pi\cos\pi - 0) + \Big[\sin x\Big]_0^{\pi} = \pi + 0 = \boldsymbol{\pi}$$

(2) $f(x)=\log x$、$g'(x)=1$ とすると

$$\Big[x\log x\Big]_1^{e} - \int_1^{e} x\cdot\frac{1}{x}\,dx = (e-0) - (e-1) = \boldsymbol{1}$$

ここに注意！

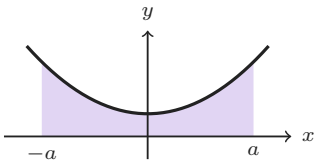
$\Big[f(x)g(x)\Big]_a^b$ の部分の計算を後回しにすると、忘れやすいんだ。**出てきたらすぐに値を計算**しておくと、式がすっきりするよ。

練習 1　次の定積分を求めてみよう。

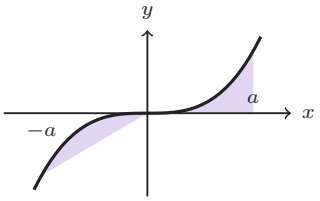
1 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$　　**2** $\displaystyle\int_1^{e} x\log x\,dx$　　**3** $\displaystyle\int_0^{1} x^2e^x\,dx$

2 偶関数・奇関数の定積分

$f(-x)=f(x)$ を満たす関数を**偶関数**、$f(-x)=-f(x)$ を満たす関数を**奇関数**っていうんだ。偶関数のグラフは y 軸対称、奇関数のグラフは原点対称だよね。



偶関数：左右が同じ面積



奇関数：プラスとマイナスで打ち消す

偶関数・奇関数の定積分

- $f(x)$ が偶関数のとき　$\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=2\int_0^{a} f(x)\,dx$
- $f(x)$ が奇関数のとき　$\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$

x^2、x^4、$\cos x$ などは偶関数、x、x^3、$\sin x$ などは奇関数。偶関数 $\times$ 奇関数は奇関数、奇関数 $\times$ 奇関数は偶関数になるよ。

例題 2　次の定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1}(x^3+3x^2-x+1)\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin x+\cos x)\,dx$

考え方・解き方

(1) x^3、$-x$ は奇関数だから、その部分は 0。$3x^2$、1 は偶関数だから

$$2\int_0^{1}(3x^2+1)\,dx=2\Big[x^3+x\Big]_0^{1}=\mathbf{4}$$

(2) $x^2\sin x$ は「偶関数 $\times$ 奇関数」で奇関数だから、その部分は 0。$\cos x$ は偶関数だから

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=2\Big[\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\mathbf{2}$$

ここに注意！

この性質が使えるのは、積分区間が $-a$ **から** a **までの、0 について対称な区間**のときだけなんだ。$\int_0^2$ や $\int_{-1}^2$ では使えないよ。

練習 2　次の定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^5-2x^3+x^2+4)\,dx$

2 $\displaystyle\int_{-1}^{1}xe^{x^2}\,dx$

3 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\,dx$

解答・解説

練習 1

1 $\left[x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx = \frac{\pi}{2} - \left[-\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1$

2 $f(x) = \log x$、$g'(x) = x$ として

$$\left[\frac{x^2}{2}\log x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2}\,dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$$

3 部分積分を 2 回使うよ。

$$\left[x^2e^x\right]_0^1 - 2\int_0^1 xe^x\,dx = e - 2\left(\left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx\right) = e - 2\{e-(e-1)\} = e-2$$

練習 2

1 奇関数の部分 $x^5 - 2x^3$ は 0 だから　$2\displaystyle\int_0^2 (x^2+4)\,dx = 2\left[\frac{x^3}{3}+4x\right]_0^2 = 2\left(\frac{8}{3}+8\right) = \frac{64}{3}$

2 $f(-x) = -xe^{x^2} = -f(x)$ で奇関数だから 0

3 $x\sin x$ は「奇関数 $\times$ 奇関数」で偶関数だから　$2\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,dx = 2\pi$

$\int_0^{\pi} x\sin x\,dx = \pi$ は、例題 1 の (1) で求めたね。